厦门大学 2022 级期中考试 A 卷

概率统计

一、选择题（在各小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题后的括号中，本大题共 6 个小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1. 若事件 A, B 相互独立，$P(B)=0.5$，$P(A-B)=0.3$，则 $P(B-A)=$（）.

（A）0.1 （B）0.2 （C）0.3 （D）0.5

2. 设随机变量 $X \backsim N(\mu, 4^2)$，$Y \backsim N(\mu, 5^2)$，令 $p=P(X \leqslant \mu-4)$，$q=P(Y \geqslant \mu+5)$，则（）.

（A）$p>q$ （B）$p<q$
（C）$p=q$ （D）p,q 的大小由 μ 的取值确定

3. 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度，$f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度，若 $f(x)=\begin{cases} af_1(x), x \leqslant 0, \\ bf_2(x), x>0, \end{cases}$ $(a>0, b>0)$ 为概率密度，则 a, b 应满足（）.

（A）$2a+3b=4$ （B）$3a+2b=4$ （C）$a+b=1$ （D）$a+b=2$

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下:

X Y	0	1
0	a	c
1	b	0.5

已知 $P\{Y=1|X=0\}=\frac{1}{2}$，$P\{X=1|Y=0\}=\frac{1}{3}$，则常数 a, b, c 分别为（）.
（A）$a=0.1, b=0.2, c=0.1$ （B）$a=0.2, b=0.2, c=0.1$
（C）$a=0.2, b=0.1, c=0.2$ （D）$a=0.1, b=0.2, c=0.2$

5. 若随机事件 A, B 的概率分别为 $P(A)=0.6$，$P(B)=0.5$，则 A 与 B 一定（）.

（A）相互对立（B）相互独立（C）互不相容（D）相容

6. 已知存在两组随机变量 $X \backsim U(-1, 1)$ 与 $Y=X^2$，则 X 与 Y 之间的关系为（）.

（A）独立且不相关（B）不独立但相关
（C）独立但相关（D）不独立但不相关

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1. 据报道，某年龄段亚健康概率约为 1%，该年龄段中有 10% 的长期不规律作息者，他们亚健康概率为 5%，则规律作息者的亚健康概率为_____.

2. 设 $X \backsim B(2,p)$，$Y \backsim B(3,p)$，若 $P\{X \geqslant 1\} = \frac{5}{9}$，则 $P\{Y \geqslant 1\} =$_____.

3. 若 X 和 Y 相互独立，它们分别服从参数为 λ_1, λ_2 的泊松分布，则 $Z = X + Y$ 服从参数为_____ 的泊松分布.

4. 设 $P\{X \geqslant 0, Y \geqslant 0\} = \frac{3}{7}$，$P\{X \geqslant 0\} = P\{Y \geqslant 0\} = \frac{4}{7}$，则 $P\{\max\{X,Y\} < 0\} =$_____.

5. 设 X 和 Y 是随机变量，有 $E(X) = 3$，$E(Y) = 1$，$D(X) = 4$，$D(Y) = 9$，且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 0.25$，则 $D(5X - 2Y + 10) =$_____.

6. 在供暖的季节，住房的平均温度为 20 度，标准差为 2 度，则住房温度与平均温度的偏差的绝对值小于 4 度的概率的下界估值为_____。

三、(10 分) 一个袋子里有 5 只球，编号为 1，2，3，4，5，现从袋中同时取出 3 只，用 X 表示取出的 3 只球中的最大号码，试求随机变量 X 的分布律和分布函数.

四、(8 分) 设某机场每天有 200 架飞机在此降落，任一飞机在某一时刻降落的概率设为 0.02，且设各飞机降落是相互独立的. 试问该机场需配备多少条跑道，才能保证某一时刻飞机需立即降落而没有空闲跑道的概率小于 0.01（每条跑道只能允许一架飞机降落)?

五、(10 分) 某人乘汽车去火车站乘火车，有两条路可走. 第一条路程较短但交通拥挤，所需时间 X（以分钟计）服从 $N(40,\ 10^2)$；第二条路程较长，但阻塞少，所需时间 X 服从 $N(50,\ 4^2)$. 试问:

(1) 若动身时离火车开车只有 1 小时，应走哪条路赶上火车的把握大些?

(2) 又若离火车开车只有 45 分钟，应走哪条路赶上火车把握大些?

六、(12 分) 设连续型随机变量 X 的分布函数为:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ kx^2, & 0 \leqslant x < 1, \\ 1, & x \geqslant 1. \end{cases}$$

,

求:(1) 常数 k;(2) X 的概率密度;(3) X 落在 $(-1, \frac{1}{3})$ 及 $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ 内的概率.

七、(16 分) 设平面区域 D 由曲线 $y = \frac{1}{x}$ 及直线 $y = 0$，$x = 1$，$x = e^2$ 所围成，二维随机变量 (X,Y) 在区域 D 上服从均匀分布，求:

(1) 二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度;

(2) X 的边缘概率密度在 $X = 2$ 的值.

八、(4 分) 已知事件 X、Y 满足 $X\overline{Y} = \overline{X}Y$，试证明 $X = Y$.

九、(4 分) 试证明事件 X 和 Y 恰有一个发生的概率为 $P(X) + P(Y) - 2P(XY)$.